Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут будівництва,інфрасруктури та безпеки життєдіяльності

Розрахунково-графічна робота

«Технологічна карта будівельного процесу» з дисципліни

«Санація та ремонт будівель, технологія будівництва»

Виконала:

Студентка гр. АР-41

Савчук Ю

Прийняла:

Демчина Х.Б.

Львів – 2026

Зміст

1.Вступ 3

2. Розбивка будівельного майданчика 4

3.Визначення чорних відміток 5

4. Визначення середньої планувальної відмітки 7

5. Обчислення червоних проектних та робочих відміток 8

(загальна таблиця) 8

Визначення робочих відміток. 8

6. Побудова нульової лінії 9

7. Обчислення об’ємів робіт (насип та виїмка) 10

8. Визначення середньої довжини транспортування графічним методом (карта земляних мас) 12

1.Вступ

Будівництво та ремонт будівель потребують чіткої організації виробничих процесів, раціонального використання трудових і матеріально-технічних ресурсів, а також дотримання вимог безпеки праці та охорони навколишнього середовища. Важливим етапом підготовки до виконання будівельно-монтажних робіт є розроблення технологічної карти, яка визначає послідовність і способи виконання процесів, склад бригад, необхідні машини й механізми, а також вимоги до якості робіт.

Метою даної розрахунково-графічної роботи є розроблення технологічної карти на планування будівельного майданчика з урахуванням вихідних даних, інженерно-геологічних умов та заданих розмірів ділянки. У процесі виконання роботи передбачається визначення обсягів земляних робіт, вибір раціональних методів їх виконання, підбір необхідних машин і механізмів, а також складання схеми організації будівельного майданчика.

У роботі враховуються характеристики ґрунту, геометричні параметри ділянки та вимоги чинних нормативних документів у галузі будівництва. Особлива увага приділяється забезпеченню безпечних умов праці, ефективності виконання робіт та мінімізації витрат.

Результатом роботи є технологічна карта та схема будівельного майданчика, які відображають прийняті технічні рішення й організацію виконання процесу планування території.

2. Розбивка будівельного майданчика

На плані майданчика в горизонталях наносимо сітку квадратів зі сторонами 65х65 м залежно від розмірів майданчика та рельєфу місцевості так, щоб в квадраті була мінімум одна і максимум дві горизонталі. Якщо рельєф місцевості складний, квадрати розділяють діагоналями на трикутники. Перетин сторін квадратів чи трикутників утворює вершину Hn, де n – число квадратів чи трикутників. (Рис. 1)

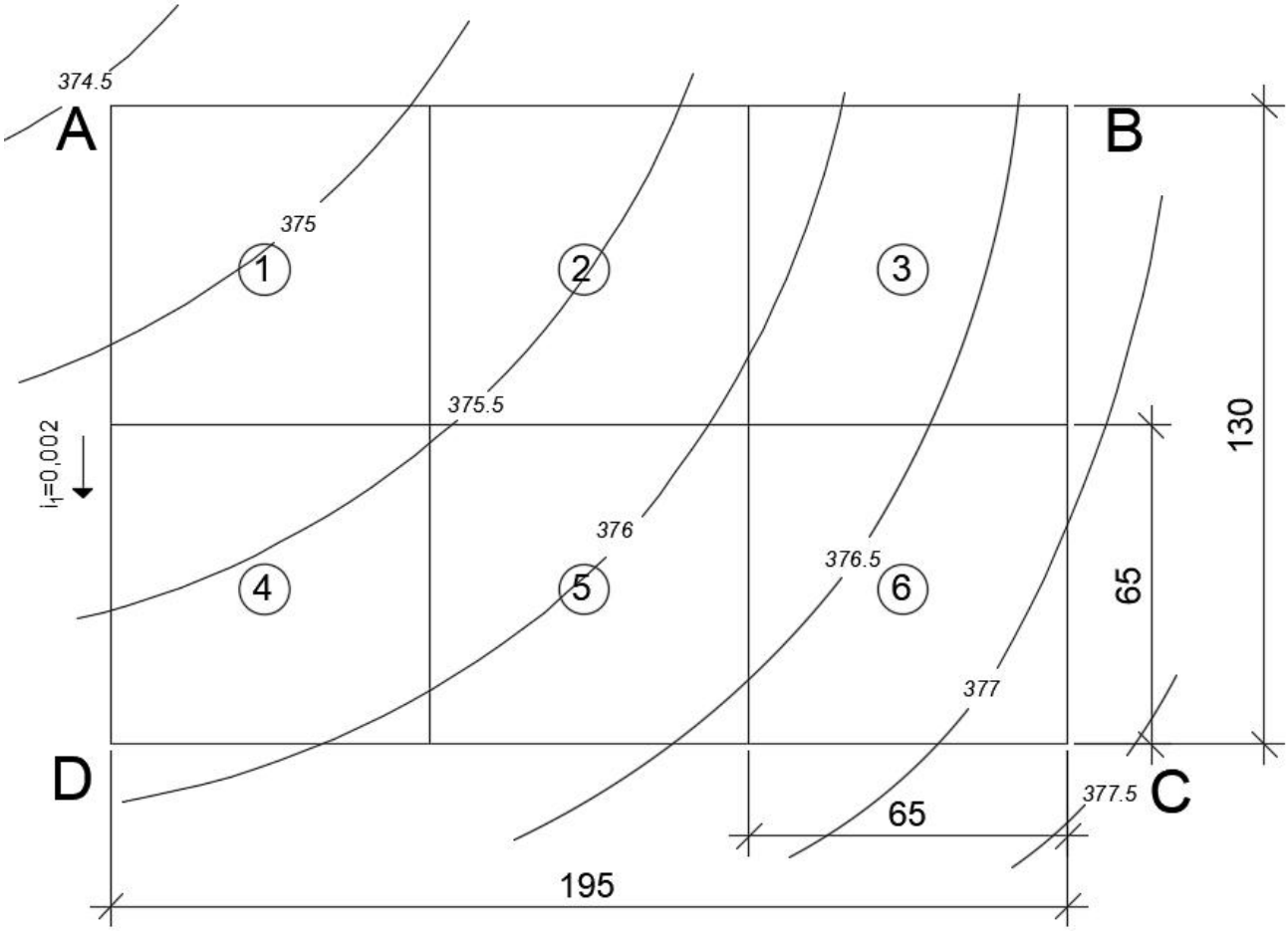

Рис. 1 План будівельного майданчика

3.Визначення чорних відміток

Чорні відмітки, які знаходяться між двома горизонталями, визначаємо методом інтерполяції. Наносимо знайдені чорні відмітки на будівельний майданчик (Рис.2)

$$H_A = H + \frac{hl}{L},$$

де H – відмітка меншої горизонталі, м;

h – перевищення одної горизонталі над іншою, м;

l – відстань від горизонталі з меншою відміткою до точки А, м;

L – відстань між двома горизонталями в плані, м.

Значення чорних відміток на плані будівельного майданчика записують внизу справа від вершини квадрата (рис.2) і в зведену таблицю чорних відміток (табл. 1)

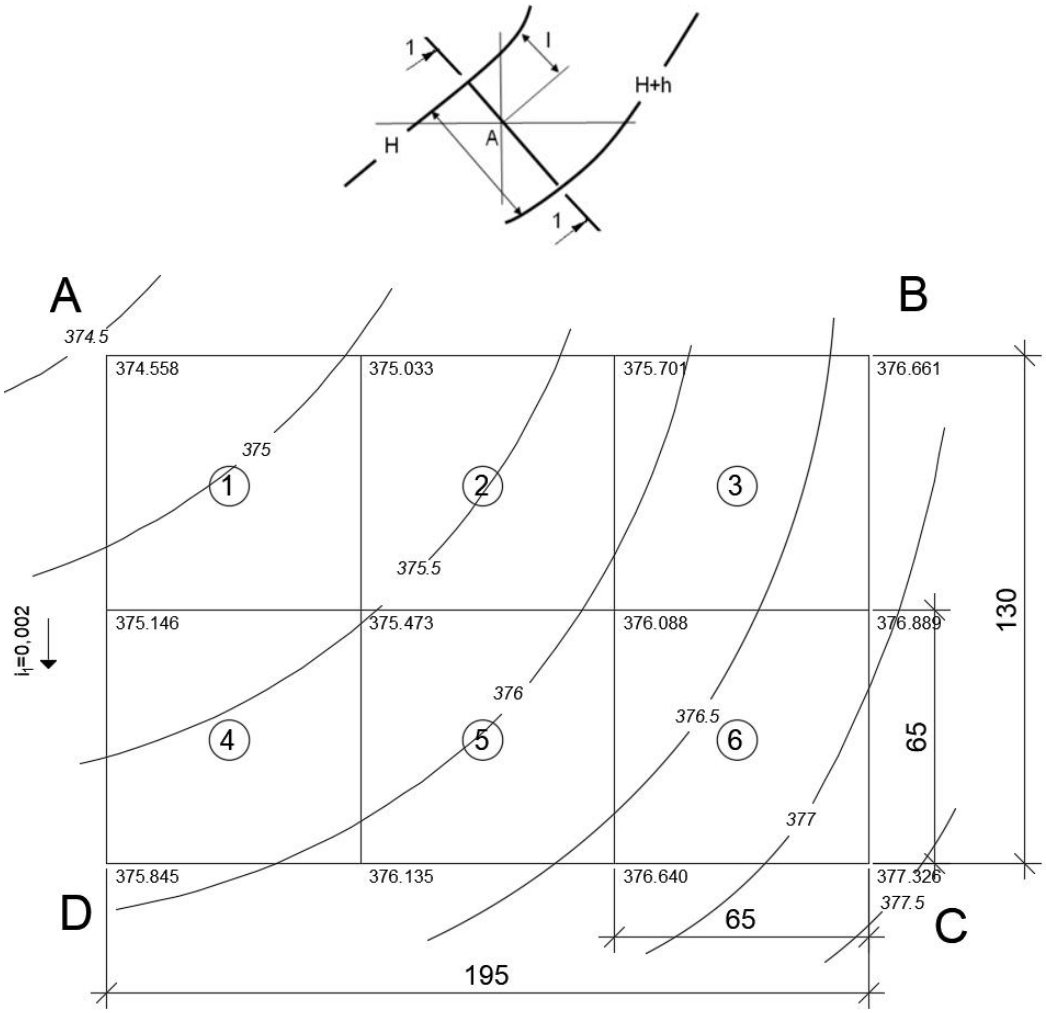

Рис. 2 Будівельний майданчик з нанесеними чорними відмітками вершин квадратів

Приклад визначення чорних відміток для вершин Н1…Н12 за формулою

$$H_A = H + \frac{hl}{L},$$

$H_1 = 374.5 + \frac{5.5905*0,5}{48.3948} = 374.558\ м$

$H_2 = 375 + \frac{3.2413 * 0,5}{49.8482} = 375.033м$

$H_3 = 375.5 + \frac{14.2437*0,5}{35.4223} = 375.701$м

$H_4 = 376.5 + \frac{12.834*0,5}{39.9197} = 376.661$м

$H_5 = 375 + \frac{16.0454 * 0,5}{54.8764} = 375.146м$

$H_6 = 375 + \frac{49.1197 * 0,5}{51.9685} = 375.473м$

$H_7 = 376 + \frac{7.1735 * 0,5}{40.9633} = 376.088м$

$H_8 = 376.5 + \frac{28.3135 * 0,5}{36.346} = 376.889м$

$H_9 = 375.5 + \frac{31.823 * 0,5}{46.179} = 375.845м$

$H_{10} = 376 + \frac{9.9149 * 0,5}{36.6263} = 376.135м$

$H_{11} = 376.5 + \frac{9.6247 * 0,5}{34.4475} = 376.640м$

$H_{12} = 377 + \frac{20.8555 * 0,5}{31.9532} = 377.326м$

Значення чорних відміток на плані будівельного майданчика записують внизу справа від вершини квадрата (чи трикутника) і в зведену таблицю чорних Відміток (табл. 1)

Таблиця 1

Зведена таблиця чорних відміток

Вершина квадрата	H, м	l, м	L, м	h, м	Значення чорної відмітки, м
H1	374,5	5,5905	48,3948	0,5	374,558
H2	375	3,2413	49,8482	0,5	375,033
H3	375,5	14,2437	35,4223	0,5	375,701
H4	376,5	12,834	39,9197	0,5	376,661
H5	375	16,0454	54,8764	0,5	375,146
H6	375	49,1197	51,9685	0,5	375,473
H7	376	7,1735	40,9633	0,5	376,088
H8	376,5	28,3135	36,346	0,5	376,889
H9	375,5	31,823	46,179	0,5	375,845
H10	376	9,9149	36,6263	0,5	376,135
H11	376,5	9,6247	34,4475	0,5	376,640
H12	377	20,8555	31,9532	0,5	377,326

4. Визначення середньої планувальної відмітки

Середня планувальна відмітка для майданчика, що поділений на квадрати, визначається за формулою:

$$H_{сер} = \frac{4\sum H_4 + 2\sum H_2 + \sum H_1}{4n}$$

де $\sum H_4$ – сума чорних відміток вершин, спільних для 4 квадратів;

де $\sum H_2$ – сума чорних відміток вершин, спільних для 2 квадратів;

де $\sum H_1$ – сума чорних відміток вершин, які відносяться до одного квадрата;

n – число квадратів.

$\sum H_4 = H_6 + H_7$ =375.473+376.088 = 751.561

$\sum H_2 = H_2 + H_3 + H_8 + H_{11} + H_{10} + H_5$=375.033+375.701+376.889+376.640+376.135+375.146= 2255.544

$\sum H_1 = H_1 + H_4 + H_{12} + H_9 = 374.558 + 376.661 + 377.326 + 375.845$ = 1504.4

$$H_{сер} = \frac{4 \cdot 751.561 + 2 \cdot 2255.544 + 1504.4}{4 \cdot 6} = 375.91$$

5. Обчислення червоних проектних та робочих відміток (загальна таблиця)

Визначення відміток вершин майданчика:

$L_1 = 195\ м.;\quad L_2 = 130\ м.;\quad i_1 = 0{,}002;$

$$H_{чер}^{1,2,3,4} = H_{сер} - \frac{L_2}{2} \cdot I_1$$

$$H_{чер}^{9,10,11,12} = H_{сер} + \frac{L_2}{2} \cdot I_1$$

$$H_{чер}^{5,6,7,8} = H_{чер}^{1,2,3,4} + a \cdot I_1$$

$$H_{чер}^{1,2,3,4} = 375.91 - \frac{130}{2} \cdot 0.002 = 375.78м$$

$$H_{чер}^{9,10,11,12} = 375.91 + \frac{130}{2} \cdot 0.002 = 376.04м$$

$$H_{чер}^{5,6,7,8} = 375.78 + 65 \cdot 0.002 = 375.91м$$

Визначення робочих відміток.

Робочі відмітки h визначаємо як різницю між червоними і чорними відмітками:

$$h = H_{чв} - H_{ч}$$

де $H_{чв}$ – червона відмітка;

$H_{ч}$ – чорна відмітка.

За знаком робочої відмітки h визначають тип робіт на майданчику: при h>0 – насип; h<0 – виїмка. Чорні, червоні (проектні) та робочі відмітки записують у табл. 2.

Зведена таблиця чорних, червоних та робочих відміток

Таблиця 2

Вершина квадрата	Значення чорної відмітки	Значення червоної відмітки	Робочі відмітки
Н1	374,558	375,78	1,222
Н2	375,033	375,78	0,747
Н3	375,701	375,78	0,079
Н4	376,661	375,78	-0,881
Н5	375,146	375,91	0,764
Н6	375,473	375,91	0,437
Н7	376,088	375,91	-0,178
Н8	376,889	375,91	-0,979
Н9	375,845	376,04	0,195
Н10	376,135	376,04	-0,095
Н11	376,640	376,04	-0,600
Н12	377,326	376,04	-1,286

6. Побудова нульової лінії

Нульову лінію будують, з’єднуючи нульові точки, положення яких визначають графічним або аналітичним способом. При графічному способі на сторонах квадратів у довільному масштабі відкладають робочі відмітки зі знаком „плюс” в одну сторону, а зі знаком „мінус” – в іншу і з’єднують між собою.

В місцях перетину з стороною квадрата отримують нульові точки, які характеризують перелом рельєфу. Крива проведена через нульові точки є нульовою лінією, яка розділяє ділянки виїмки і насипу

Аналітично положення нульових точок визначають інтерполяцією, виходячи зі значення робочих відміток «сусідніх» вершин квадратів (трикутників). Приклад запису чорних, червоних і робочих відміток та лінії нульових робіт на план будівельного майданчика показано на (рис. 3).

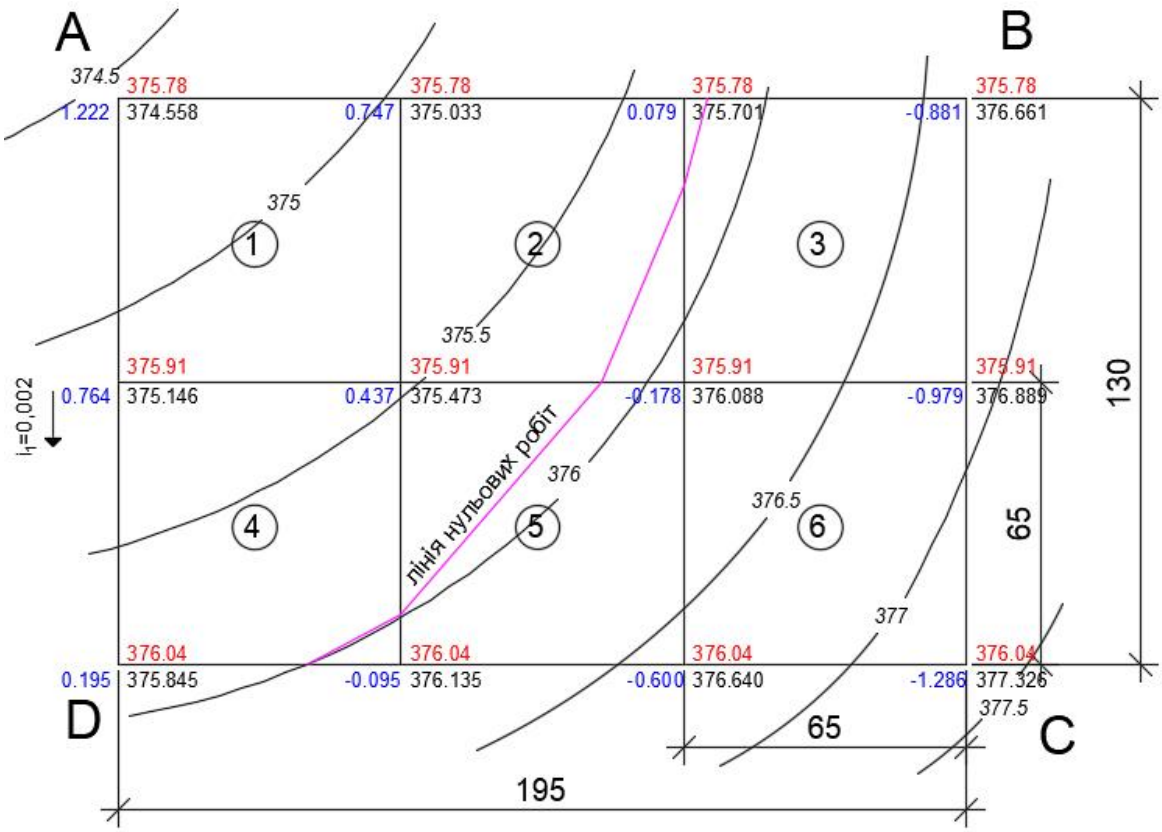

Рис. 3 Нанесення чорних, червоних і робочих відміток

та лінії нульових робіт на план будівельного майданчика

7. Обчислення об’ємів робіт (насип та виїмка)

Об’єм розраховують як добуток середньої робочої відмітки (із чотирьох) на площу квадрата за формулою:

$$V = \frac{a^2}{4} \cdot (h_1 + h_2 + h_3 + h_4)$$

де а – сторона квадрата, м;

h_1, h_2, h_3, h_4 – робочі відмітки, м.

Об’єм грунту в межах перехідних квадратів визначають за формулою:

$$V_{(\text{в/н})} = \frac{a^2 (\sum h_{(\text{в/н})})^2}{4 \sum |h|}$$

де $(\sum h_{\text{в/н}})^2$ – сума робочих відміток насипу (при визначенні об’єму насипу) або виїмки (при визначенні об’єму виїмки), тобто відміток з однаковим знаком;

$\sum|h|$ – сума абсолютних значень всіх робочих відміток перехідного квадрата.

Таблиця 3

Робоча відмітка, м						$\frac{a^2}{4}$	$\frac{(\sum h_H)^2}{\sum \lvert h \rvert}$	$\frac{(\sum h_B)^2}{\sum \lvert h \rvert}$	Об'єм робіт, м3	
№ квадр.	h1	h2	h3	h4	$\sum \lvert h \rvert$				Насип	Виїмка
1	1,222	0,747	0,437	0,764	3,170	1056,25	3,170	0,000	3348,31	0,00
2	0,747	0,079	-0,178	0,437	1,441	1056,25	1,107	0,022	1169,26	23,22
3	0,079	-0,881	-0,979	-0,178	2,117	1056,25	0,003	1,962	3,11	2072,31
4	0,764	0,437	-0,095	0,195	1,491	1056,25	1,307	0,006	1380,57	6,39
5	0,437	-0,178	-0,6	-0,095	1,310	1056,25	0,146	0,582	153,98	614,50
6	-0,178	-0,979	-1,286	-0,6	3,043	1056,25	0,000	3,043	0,00	3214,17
Об'єм робіт									6055,235	5930,597
Об'єм розпушування 4%										237,224
Сума									6055,235	6167,821

Похибка становить $\Delta = \frac{6167.821 - 6055.235}{6167.821} * 100\% = 1.86\%$

Розходження в об'ємах між виїмкою і насипом при нульовому балансі земляних мас не повинно перевищувати 5 %. У випадку більшого розходження похибка може бути допущена в самих розрахунках (арифметичних діях), тому рекомендується в першу чергу перевірити розрахунок середньої планувальної відмітки. Якщо різниця між виїмкою і насипом після перевірки перевищує 5 %, то необхідно провести корегування на ΔH. Оскільки похибка складає менше 5 %, коректування об'ємів насипки і виїмки не проводимо.

8. Визначення середньої довжини транспортування графічним методом (карта земляних мас)

Наносимо на майданчик лінію середньої відстані переміщення грунту на будевельний майданчик та визначаємо її довжину, відносно неї виконуємо подальший підбір техніки (Рис.4)

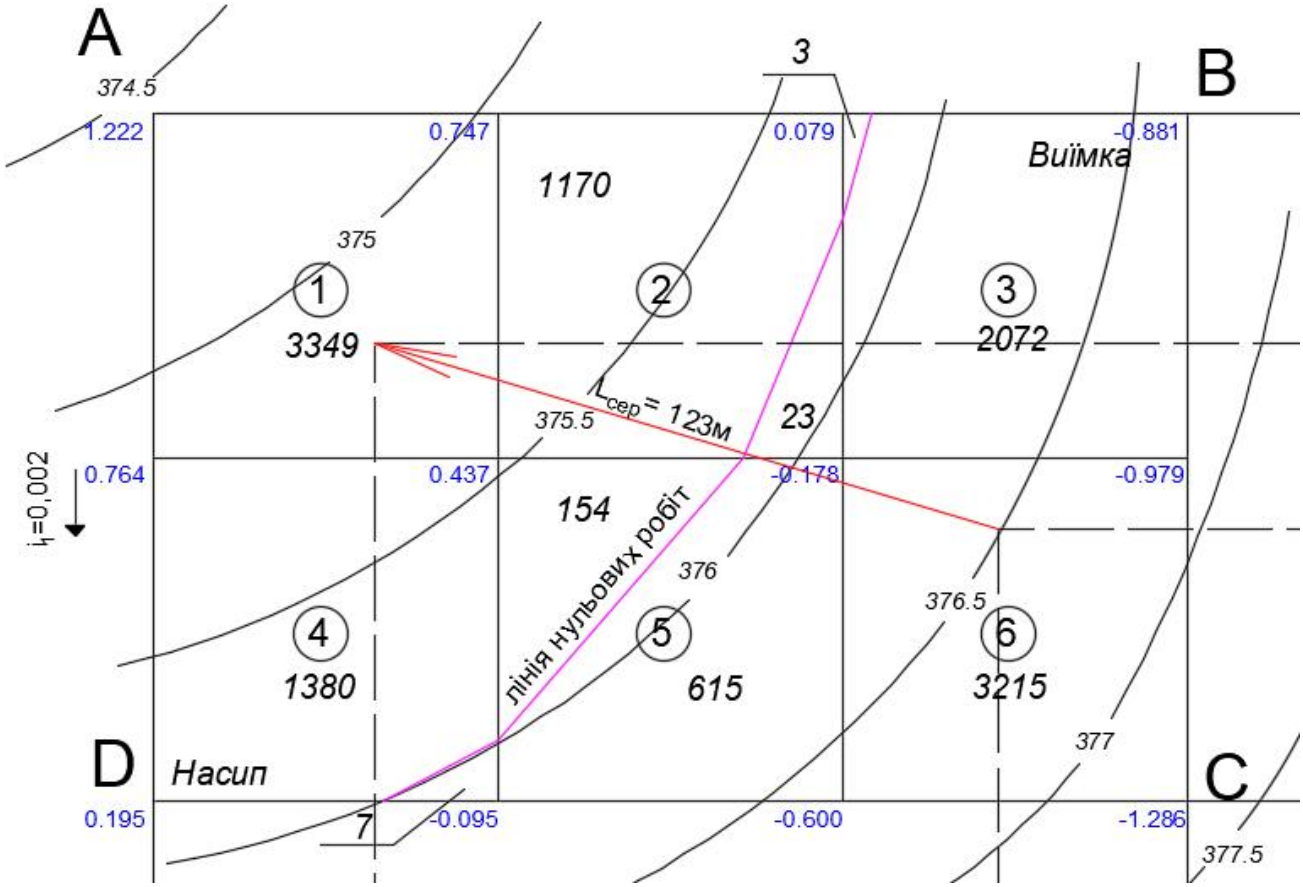

Рис. 4. Нанесення лінії середньої відстані переміщення грунту на будівельний майданчик.

При графічному методі визначення середньої відстані переміщення грунту будують криві об’ємів насипу і виїмки з наростаючою сумою по вертикальних колонках квадратів чи трикутників для поперечної та поздовжньої сторін майданчика (рис. 5).

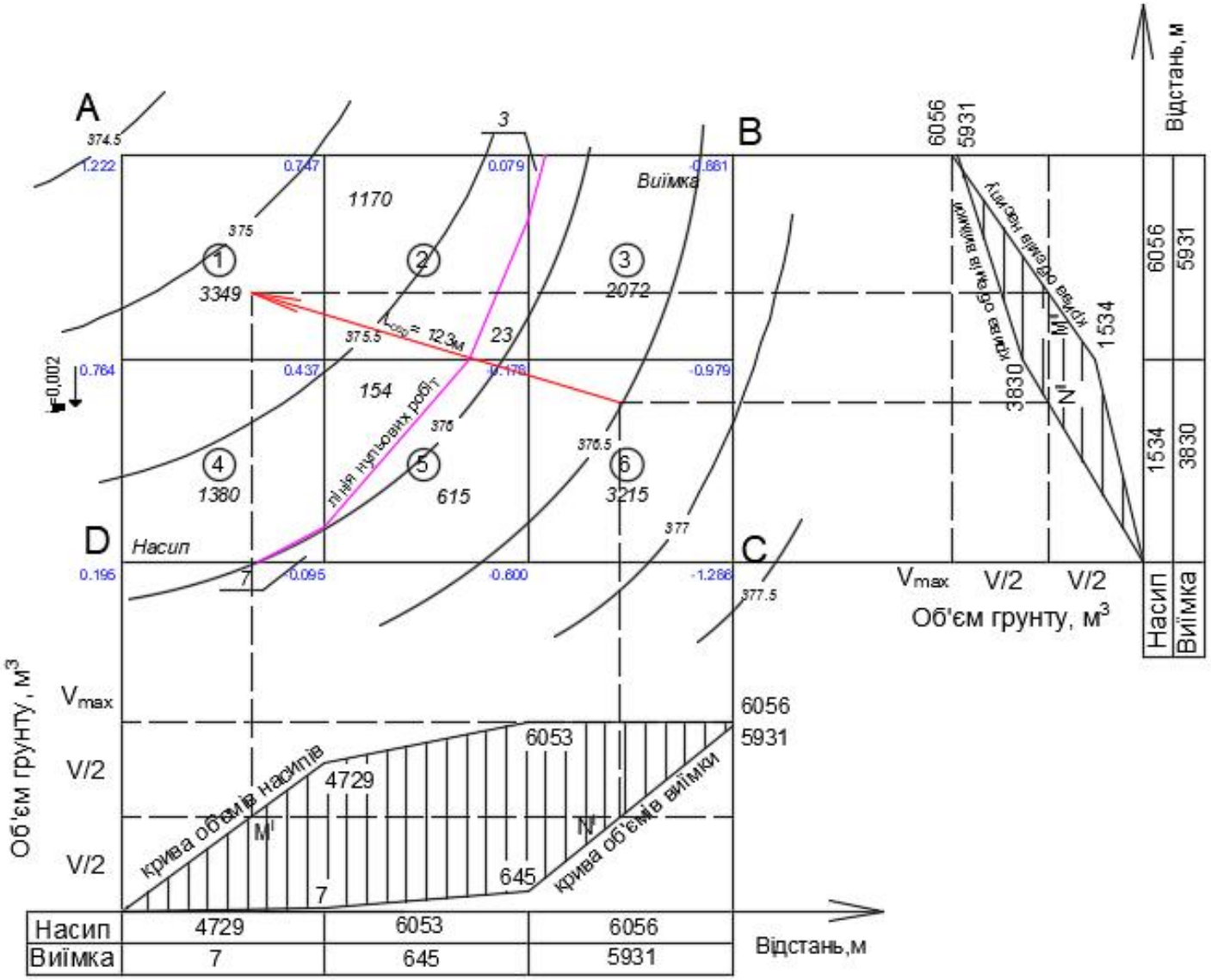

Рис. 5 Картограма земляних мас та визначення середньої відстані переміщення грунту графічним способом